

IZPIT IZ MATEMATIKE III

6. februar 2024

1. [15T] Izračunajte kot, pod katerim se v točki $T(6, 6, -1)$ sekata koordinatni krivulji na ploskvi

$$\vec{r}(u, v) = (2u \sin v, u^2 \cos v, \cos(3v)),$$

kjer $u \geq 0$ in $0 \leq v \leq \pi$.

Rešitev. Za določitev parametrov u in v rešujemo sistem enačb

$$2u \sin v = 6, \quad u^2 \cos v = 6, \quad \cos(3v) = -1.$$

Iz zadnje enačbe dobimo na danem intervalu $0 \leq v \leq \pi$ zaenkrat dve rešitvi $v_1 = \frac{\pi}{3}$ in $v_2 = \pi$, a le pri v_1 sta zadoščeni tudi prvi dve enačbi od koder dobimo še $u_1 = 2\sqrt{3}$.

Tako dobimo

$$\begin{aligned} \vec{r}_1(v) &= \vec{r}(2\sqrt{3}, v) = (4\sqrt{3} \sin v, 12 \cos v, \cos(3v)) \\ \dot{\vec{r}}_1(v) &= (4\sqrt{3} \cos v, -12 \sin v, -3 \sin(3v)) \\ \dot{\vec{r}}_1\left(\frac{\pi}{3}\right) &= (2\sqrt{3}, -6\sqrt{3}, 0) = 2\sqrt{3}(1, -3, 0) \\ \vec{r}_2(u) &= \vec{r}\left(u, \frac{\pi}{3}\right) = \left(\sqrt{3}u, \frac{u^2}{2}, -1\right) \\ \dot{\vec{r}}_2(u) &= (\sqrt{3}, u, 0) \\ \dot{\vec{r}}_2(2\sqrt{3}) &= (\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 0) = \sqrt{3}(1, 2, 0) \\ \cos \varphi &= \frac{\dot{\vec{r}}_1\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \dot{\vec{r}}_2(2\sqrt{3})}{|\dot{\vec{r}}_1\left(\frac{\pi}{3}\right)| \cdot |\dot{\vec{r}}_2(2\sqrt{3})|} = \dots = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \varphi &= \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

Ker smo dobili topi kot, je v resnici iskani kot enak

$$\alpha = \pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

2. [15T] Kaj lahko poveste o zveznosti, kaj o odvedljivosti in kaj o analitičnosti funkcije

$$f(z) = 9x^2 + 11x + y^2 - i(11y + 4xy)$$

kompleksne spremenljivke $z = x + iy$? Odgovor utemeljite!

Rešitev. Označimo $u = \operatorname{Re}(f) = 9x^2 + 11x + y^2$ in $v = \operatorname{Im}(f) = -11y - 4xy$.

- Ker sta funkciji u in v zvezni povsod, je povsod zvezna tudi funkcija $f = u + iv$.
- Za odvedljivost (in analitičnost) si pogledamo CR sistem enačb, $u_x = v_y$ oziroma $18x + 11 = -11 - 4x$ in $u_y = -v_x$ oziroma $2y = -(-4y)$. Dan sistem ima le eno rešitev in sicer $x = -1$ in $y = 0$. Sledi, da je dana funkcija odvedljiva le v točki $z = -1$ (torej brez kakršne okolice te točke) in zato nikjer analitična.

3. [15T] Poiščite in skicirajte območje, v katerega lomljena linearna preslikava

$$f(z) = \frac{z+i}{z-1}$$

preslika območje $-x \leq y \leq x$ za kompleksno spremenljivko $z = x + iy$.

Rešitev. Uporabili bomo dejstvo, da podana lomljena linearna preslikava slika družino premic in krožnic v družino premic in krožnic.

Rob našega območja je sestavljen iz dveh poltrakov in sicer delov premic $y = x$ in $y = -x$, kjer je $x \geq 0$. Za vsakega od teh poltrakov vzemimo po tri točke na njem in jih preslikamo (pri čemer sta točki 0 in ∞ hkrati na obeh poltrakih):

$$\begin{aligned} f(0) &= -i \\ f(1+i) &= \frac{1+2i}{i} = 2-i \\ f(1-i) &= \frac{1}{-i} = i \\ f(\infty) &= 1 \end{aligned}$$

V obeh primerih slike točk niso kolinearne, zato sta obe sliki del krožnice. Bolj natančno:

- Slika poltraka $y = x$ je za $x \geq 0$ del krožnice s središčem v $z = 1 - i$ in radijem $R = 1$ od $z = -i$ do $z = 1$ skozi $z = 2 - i$. Zaradi ohranjanja orientacije je iskano območje zunaj te krožnice.
- Analogno je slika poltraka $y = -x$ za $x \geq 0$ del krožnice s središčem v $z = 0$ in radijem $R = 1$ od $z = -i$ do $z = 1$ skozi $z = i$. Ponovno je zaradi ohranjanja orientacije iskano območje zunaj te krožnice.

Pogledano skupaj vidimo, da je iskano območje zunaj zgoraj omenjenih krogov.

4. [25T] V podjetju imate polizdelek, ki ga lahko ob postavitvi v koordinatni sistem modelirate s ploskvijo $z = (x-1)^2 + y^2$. Nato ga zgoraj odrežete po ploskvi $z = 5 - 2x$.
- (a) Izračunajte parametrično obliko krivulje, ki opiše rob, kjer ste rezali (tj. presek zgoraj omenjenih ploskev).

- (b) Proces nadaljnje proizvodnje zahteva nanos tankega sloja lepila na tisti del omenjenega roba, kjer velja $x \geq 0$ in $y \geq 0$. Lepilo nanašate s spreminjajočo se gostoto mase na dolžinsko enoto po funkciji $\rho = 3xy$. Kolikšna je masa naneselega lepila?

Rešitev.

- (a) Za projekcijo presečišča na xy -ravnino enačimo z koordinati in dobimo enačbo

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = 5 - 2x \quad \text{oziroma} \quad x^2 + y^2 = 4.$$

Torej lahko vzamemo $x = 2 \cos \varphi$, $y = 2 \sin \varphi$ in $z = 5 - 2x = 5 - 4 \cos \varphi$:

$$\vec{r}(\varphi) = (2 \cos \varphi, 2 \sin \varphi, 5 - 4 \cos \varphi), \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

- (b) Maso bomo izračunali s pomočjo krivuljnega integrala prve vrste $m = \int_C \rho \, ds$. Omejitev $x \geq 0$ in $y \geq 0$ se v polarnih koordinatah glasi $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$. Računajmo (kjer na ustreznem koraku naredimo substitucijo $u = 4 + 16 \sin^2 \varphi$ in $du = 32 \sin \varphi \cos \varphi$):

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(\varphi) &= (-2 \sin \varphi, 2 \cos \varphi, 4 \sin \varphi) \\ |\dot{\vec{r}}(\varphi)| &= \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} = \dots = \sqrt{4 + 16 \sin^2 \varphi} \\ \rho &= 3xy = 12 \sin \varphi \cos \varphi \\ m &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 12 \sin \varphi \cos \varphi \sqrt{4 + 16 \sin^2 \varphi} \, d\varphi = \int_4^{20} \frac{12}{32} \sqrt{u} \, du \\ &= \frac{3}{8} u^{\frac{3}{2}} \frac{2}{3} \Big|_4^{20} = \frac{1}{4} \left(20^{\frac{3}{2}} - 4^{\frac{3}{2}} \right) = \dots = 10\sqrt{5} - 2 \end{aligned}$$

5. [30T] S pomočjo ustreznega integralnega izreka izračunajte krivuljni integral

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r},$$

kjer je

$$\vec{V} = (2xz, e^{z^2} - x^2, \sin(y^2) - 32xy)$$

in C presek med paraboloidom $x^2 + y^2 - 2z = 0$ in ravnino $y + 2z = 0$, orientirana v smeri urinega kazalca gledano iz izhodišča.

Rešitev. Glede na podatke bomo uporabili Stokesovo formulo

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iint_D (\text{rot } \vec{V}, \vec{r}_u, \vec{r}_v) \, dudv.$$

Zato najprej poračunajmo

$$\operatorname{rot} \vec{V} = \dots = \left(-32x - 2ze^{z^2} + 2y \cos y^2, 2x + 32y, -2x \right).$$

Za ploskev S lahko vzamemo kar del ravnine $y + 2z = 0$ (znotraj danega paraboloida), ki ga lahko parametriziramo

$$\vec{r}(x, y) = \left(x, y, -\frac{1}{2}y \right).$$

Ob upoštevanju usmerjenosti krivulje $\mathcal{C}$ in posledično normale ploskve S , moramo izračunati

$$\left(\operatorname{rot} \vec{V}, \vec{r}_y, \vec{r}_x \right) = \dots = x - 16y$$

oziroma

$$\iint_D \left(\operatorname{rot} \vec{V}, \vec{r}_u, \vec{r}_v \right) du dv = \iint_D (x - 16y) dx dy.$$

Rob našega območja D , po katerem tečeta x in y , dobimo s projekcijo presečišča danih ploskev na xy -ravnino (torej z enačenjem z koordinat). Tako dobimo

$$x^2 + y^2 + y = 0 \quad \text{oziroma} \quad x^2 + \left(y + \frac{1}{2} \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2$$

Uporabimo premaknjene polarne koordinate $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi - \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} \iint_D (x - 16y) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{2}} (r \cos \varphi - 16r \sin \varphi + 8) r d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{24} \cos \varphi - \frac{2}{3} \sin \varphi + 1 \right) d\varphi \\ &= \dots = 2\pi. \end{aligned}$$

Opomba: Seveda lahko uvedemo tudi klasične “nepremaknjene” polarne koordinate $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ in dobimo :

$$\begin{aligned} \iint_D (x - 16y) dx dy &= \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi \int_0^{-\sin \varphi} (r \cos \varphi - 16r \sin \varphi) r d\varphi \\ &= \dots = \int_{\pi}^{2\pi} \left(-\frac{1}{3} \sin^3 \varphi \cos \varphi + \frac{16}{3} \sin^4 \varphi \right) d\varphi \\ &= \dots = 2\pi. \end{aligned}$$